

PROPOSTA PARA A DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE ATR DO GRUPO ASSOCIADO DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - GAAS

Introdução

O GAAS é um movimento dedicado a qualificar e fortalecer a adoção da agricultura regenerativa no Brasil, reconhecendo seu papel essencial na segurança alimentar global, na restauração de paisagens, na redução de carbono e na promoção de comunidades rurais dinâmicas e resilientes.

A agricultura enfrenta desafios significativos, como o crescimento populacional em países mais vulneráveis, os impactos das mudanças climáticas, a baixa densidade nutricional dos alimentos, a degradação dos solos e modelos produtivos intensivos que comprometem a sustentabilidade e a resiliência. No Brasil, caracterizado por uma produção extensiva de *commodities* e alta dependência de capital externo, a transição para a agricultura regenerativa surge como uma oportunidade estratégica de transformação.

Adaptada ao contexto tropical, a agricultura regenerativa reduz custos ao substituir insumos convencionais e estimular processos que promovem a ciclagem de materiais, a supressividade fitossanitária e a resiliência climática. Os resultados são a recuperação continuada dos solos e o fortalecimento das cadeias produtivas locais, com compartilhamento de prosperidade gerada pelo agro. Mesmo em áreas extensivas, para o agricultor, essas práticas permitem a redução do uso de pesticidas e fertilizantes químicos, mantendo a produtividade e aumentando a rentabilidade. No contexto brasileiro, tais abordagens tornam a agricultura mais autônoma e menos dependente de importações.

O Brasil reúne condições ideais para liderar essa transição, com solos profundos, alta ciclagem de matéria orgânica, facilidade de ativação biológica do solo, e ainda a grande abertura dos agricultores brasileiros adotarem práticas sustentáveis. Essas características permitem explorar as vantagens tropicais para criar um modelo inovador de **Agricultura Tropical Regenerativa (ATR)**, que integra o contexto tropical às práticas regenerativas.

Nossa proposta busca estabelecer uma taxonomia para a ATR, conferindo credibilidade ao conceito, combatendo práticas de *greenwashing*, valorizando a produção regenerativa e posicionando o Brasil como referência global na sua adoção. Este documento trata principalmente dos princípios da ATR, principais práticas e resultados. Para evoluir com a taxonomia da ATR, também serão preparadas as diretrizes e indicadores, além dos modos de verificação e reporte, além de um plano para legitimar e implementar o conceito de ATR no país.

Esse texto, desenvolvido pelo **Grupo Associado de Agricultura Sustentável (GAAS)**, integra o processo de construção da taxonomia e dos sistemas de verificação da ATR. Ele poderá, dentro da conveniência, ser utilizado em outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento dessa taxonomia.

Principais Elementos do Conceito para Agricultura Tropical Regenerativa (ATR)

A ATR surge como uma alternativa que desafia e permite uma evolução ao modelo agrícola da “Revolução Verde”. A lógica da dependência de insumos químicos é substituída pelo manejo dos agroecossistemas, fundamentado na interdependência dos processos que priorizam qualidade do solo e capacidade de superar condições adversas. Seus fundamentos e práticas foram construídos a partir de diferentes modelos agrícolas, com um olhar pragmático e sem preconceitos ou sectarismos, integrando as soluções mais eficazes para as condições tropicais. Assim, e demonstrado em todas as principais regiões agrícolas brasileiras, o regenerativo se apresenta como o caminho mais viável para a sustentabilidade.

As bases científicas da ATR começaram graças à dedicação de antigos ativistas, tais como Ana Primavesi, José Lutzenberger e Adilson Paschoal, que independente das críticas sustentaram suas convicções com pesquisa e iniciativas demonstrativas das práticas agroecológicas. Outra contribuição vem da grande evolução da pesquisa para explicar o funcionamento dos solos e dos sistemas agrícolas, seus processos e o papel da biologia e suas interações. E também à adesão crescente de pesquisadores, muitas vezes contrariando o posicionamento majoritário institucional, enxergaram na abordagem regenerativa um novo paradigma que amplia a oportunidade de contribuição científica para a prática agrícola. A gestão do conhecimento da ATR se baseia na solução dos problemas a partir dos processos, com ampla participação e consideração da realidade do produtor.

A ATR adota soluções baseadas na natureza, superando a dicotomia entre sociedade e meio ambiente. Sem a ingenuidade de que qualquer processo natural é benéfico e aplicável na agricultura. Embora os sistemas agrícolas sigam dinâmicas diferentes da natureza, as leis naturais permanecem influentes. O ideal é integrar e potencializar esses processos naturais para melhorar o desempenho produtivo, adotando os processos que sejam efetivos. A presente proposta não se propõe a operar com listas negativas de insumos ou práticas, a ATR prioriza a evolução funcional dos agroecossistemas. Práticas ou insumos prejudiciais devem ser progressivamente reduzidos e, sempre que possível, eliminados, sem comprometer a eficiência produtiva. Em agroecossistemas com práticas regenerativas consolidadas, os insumos nocivos só devem ser utilizados quando o desempenho econômico do ciclo estiver ameaçado, por falta de alternativas mais adequadas, ou quando essas não conseguem equacionar o problema. Para a implementação da ATR a “região produtiva” é compreendida como uma unidade funcional que possui características de solos e climas, além de contexto socioeconômicos próprios que determinam sua identidade. O espaço que integra a produção às potencialidades regionais promovendo desenvolvimento e sustentabilidade.

O solo é o foco principal da ATR, como base essencial de suas práticas. No entanto, o conceito regenerativo para ampliar seu impacto, vai além, considerando toda a cadeia agroindustrial, incluindo as especificidades socioambientais dos contextos produtivos e suas paisagens. A ATR busca integrar produção, sustentabilidade e inovação, promovendo um modelo agrícola adaptado às particularidades das regiões tropicais.

Na seleção dos insumos requeridos para os manejos dos processos dos agroecossistemas devem privilegiar, sempre considerando a eficiência e economicidade, as geradas nas próprias áreas produtivas, nos locais de produção e nos contextos regionais. A ciclagem de materiais é um exemplo de como pode funcionar – todas as áreas de produção e seus contextos dispõem de resíduos que podem ser reaproveitados como fonte para produção de insumos para o manejo da fertilidade, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência do sistema. A ênfase espacial é para aumentar a autonomia dos produtores e suas regiões, e ainda, estimular que os gastos com a produção circulem nos contextos produtivos, ampliando as possibilidades de compartilhamento da prosperidade gerada pela agricultura.

Princípios Fundamentais da ATR

A **Agricultura Tropical Regenerativa (ATR)** nasce da convergência entre pesquisa e prática agrícola, respondendo à necessidade de reduzir custos e a dependência do modelo convencional de produção. Suas práticas são selecionadas com pragmatismo, integrando soluções eficazes para os agroecossistemas tropicais. O conceito regenerativo tem se consolidado como a abordagem mais viável para a sustentabilidade, especialmente no Brasil.

A ATR adota soluções baseadas na natureza, superando a dicotomia entre sociedade e meio ambiente. Embora os sistemas agrícolas sigam dinâmicas distintas das naturais, as leis ecológicas continuam influentes, sendo integradas de forma a potencializar os processos produtivos. A ATR não se propõe a trabalhar com listas negativas de insumos, mas prioriza a evolução funcional dos agroecossistemas. Insumos nocivos devem ser gradativamente reduzidos ou eliminados, sem comprometer a eficiência produtiva.

O solo é o pilar central da ATR. Além disso, a abordagem considera toda a cadeia agroindustrial, integrando as especificidades socioambientais e as paisagens tropicais. A ATR visa promover um modelo agrícola que equilibre produtividade, sustentabilidade e inovação, adaptado às peculiaridades regionais.

Abaixo, destacam-se os 10 princípios da ATR, seus exemplos de práticas, manejos e os resultados esperados.

Princípio 1: Saúde Integral do Solo Agrícola

Regenerar e manter a funcionalidade plena do solo, equilibrando componentes físicos, químicos, biológicos e ecológicos. O foco é a regeneração da biodiversidade, a retenção de água e nutrientes, e o fortalecimento dos ciclos naturais, adaptados aos solos tropicais.

Práticas e manejos

- Manejo conservacionista da água.
- Plantio direto na palha.

- Construção de perfil de solo com condicionadores e biodescompactadores.
- Remineralização do solo e culturas de cobertura com plantas de serviço.

Resultados esperados

- Melhor qualidade física e biológica do solo.
- Redução de perdas por lixiviação e volatilização.
- Maior resiliência a extremos climáticos e aumento da biodiversidade funcional.

Princípio 2: Ciclagem de Nutrientes

Promover o reaproveitamento de nutrientes, matéria orgânica e energia dentro do sistema agrícola, reduzindo perdas e regenerando o agroecossistema.

Práticas e manejos

- Rotação de culturas e uso de bioinsumos.
- Remineralizadores regionais e fontes orgânicas locais.
- Sistemas integrados e consorciação de culturas.

Resultados esperados

- Maior sustentabilidade econômica e climática.
- Redução da dependência de insumos externos.

Princípio 3: Biodiversidade Funcional

Manter e promover a diversidade de espécies e interações nos agroecossistemas, integrando-as à paisagem.

Práticas e manejos

- Uso de bioinsumos e culturas de cobertura.
- Controle biológico integrado de pragas e doenças.

Resultados esperados

- Maior produtividade sem comprometer recursos naturais.
- Serviços ecológicos aprimorados, como polinização e supressão de pragas.

Princípio 4: Restrição a Insumos Nocivos

Reduzir significativamente, e quando possível eliminar, insumos e práticas que degradam o solo, a água e a biodiversidade.

Práticas e manejos

- Substituição por práticas regenerativas e biológicos.
- Controle de desperdícios como lixiviação e erosão.

Resultados esperados

- Redução de contaminações e custos.
- Maior sustentabilidade dos agroecossistemas.

Princípio 5: Produtividade e Rentabilidade

Garantir alta produtividade com equilíbrio econômico, ambiental e social em toda a cadeia agrícola.

Práticas e manejos

- Intensificação sustentável.
- Planejamento integrado com medição de desempenho econômico.

Resultados esperados

- Sustentabilidade econômica e aumento da resiliência climática.

Princípio 6: Serviços Socioambientais

Valorizar e mensurar os benefícios ecológicos dos agroecossistemas, como conservação da biodiversidade e regulação climática.

Os princípios 7 a 10 complementam a visão estratégica da ATR, focando no desenvolvimento regional, valorização da produção regenerativa, gestão do conhecimento e integração entre diferentes atores agrícolas.

Esse texto final tem como objetivo posicionar a ATR como um modelo inovador e estratégico, alinhando o Brasil às práticas mais sustentáveis do cenário agrícola global.

Princípio 7: Desenvolvimento das Cadeias Regionais de Serviços e Insumos

“Fortalecer e diversificar as cadeias regionais de insumos e serviços agrícolas regenerativos, promovendo sistemas sustentáveis, acessíveis e integrados, que reduzam a dependência de recursos externos, valorizem a economia regional e ampliem a resiliência dos agroecossistemas tropicais.”

Principais ações

- Promover a produção e adoção de serviços e insumos locais e regionais necessários à implementação da agricultura regenerativa, como assistência técnica, serviços especializados, agrominerais, biofertilizantes, compostos, extratos vegetais e bioinsumos.
- Incentivar iniciativas coletivas que fortaleçam as cadeias produtivas regionais, incluindo oferta de serviços, análises e medições para monitoramento, aquisição de insumos e promoção de pesquisa e inovação adaptadas às demandas locais.
- Desenvolver ferramentas financeiras para atrair e expandir cadeias regionais, como chamadas para demandas específicas de tecnologias, insumos ou serviços, com garantia de compra futura.
- Capacitar fornecedores, técnicos e agricultores sobre a ATR, suas demandas, uso de insumos e os benefícios regionais gerados.

Principais resultados esperados

- Maior competitividade no mercado e redução da dependência de subsídios para a agricultura.
- Aumento da rentabilidade para produtores e para a cadeia de insumos e serviços.
- Disponibilidade de capital para diversificação e inovação tecnológica sustentável.
- Resiliência regional frente a oscilações de mercado e crises econômicas.
- Crescimento do empreendedorismo e da oferta de empregos qualificados na região.
- Retenção da população rural por meio da valorização da atividade agrícola.
- Criação de um ambiente favorável à pesquisa e inovação.
- Incremento na arrecadação pública para investimentos em infraestrutura e serviços básicos.
- Fortalecimento da cooperação entre os atores regionais.

Princípio 8: Desenvolvimento das Cadeias de Valorização da Produção

“Fortalecer e integrar as cadeias de valor da produção regenerativa, adotando práticas que agreguem qualidade ao processo produtivo, sustentabilidade e identidade regional, conectando os produtos a mercados que reconheçam e valorizem os benefícios ambientais, sociais e econômicos gerados pelos sistemas regenerativos.”

Principais ações

- Desenvolver um sistema de certificação que qualifique o regenerativo tropical, com credibilidade no mercado e acessível aos produtores, valorizando as entregas da ATR.
- Identificar e qualificar demandas de mercado para produtos regenerativos, ajustando escalas de produção, logística, certificação e verificação.
- Explorar oportunidades de agregação de valor à produção regenerativa, assegurando qualidade e regularidade no fornecimento.
- Promover a evolução regional para a certificação orgânica, quando economicamente viável e demandada pelo mercado.
- Construir uma identidade regional para a produção regenerativa, destacando sua sustentabilidade e qualidade.
- Estimular conexões diretas entre produtores e consumidores finais, reduzindo intermediações e promovendo transparência e relações justas.
- Desenvolver plataformas para comercialização e monitoramento da produção e dos serviços prestados, do campo até o consumidor final.

Principais resultados esperados

- Maior diferenciação competitiva das regiões regenerativas no mercado.
- Aumento do valor agregado à produção local.
- Fortalecimento econômico das regiões produtivas.
- Legitimação da produção regenerativa por meio de serviços ambientais e qualidade comprovada.
- Estabilidade e confiança nas parcerias entre produtores e cadeias de valor.

Princípio 9: Gestão do Conhecimento

“Desenvolver um modelo de pesquisa e inovação baseado em redes regionais e centros nacionais, integrando e capacitando atores sociais e econômicos da agricultura para a adoção de conhecimentos e soluções regenerativas. O modelo deve focar nos processos agroecossistêmicos, na valorização da produção e na solução das causas dos problemas, melhorando o desempenho produtivo, a qualidade e o valor da produção enquanto otimiza serviços socioambientais e promove o bem comum.”

Principais ações

- Priorizar soluções baseadas nos processos naturais dos agroecossistemas tropicais, harmonizando produtividade e sustentabilidade.
- Facilitar a interação entre agricultores e especialistas para compartilhar práticas e soluções adaptadas às realidades regionais.

- Fornecer conteúdos didáticos que atendam às necessidades de capacitação de toda a cadeia produtiva.
- Promover metodologias interativas entre pesquisadores e agentes da ATR, priorizando demandas regionais e soluções de alto impacto.
- Fortalecer redes colaborativas de produção e disseminação de conhecimento.
- Desenvolver indicadores de qualidade da produção e serviços socioambientais, além de soluções de monitoramento.
- Garantir ciclos contínuos de revisão para melhoria permanente do modelo.

Resultados esperados

- Benefícios para produtores de diferentes perfis e escalas.
- Competitividade no longo prazo.
- Integração direta entre pesquisa, inovação e mercados de interesse.
- Contribuição para a resiliência econômica e climática em longo prazo.
- Conservação sustentável dos recursos naturais regionais.
- Redução de custos e valorização da produção.
- Promoção de regiões agrícolas prósperas e sustentáveis nos trópicos.

Princípio 10: Cooperação e Complementação das Tipologias da Agricultura Regional

“Fomentar a integração e a cooperação entre diferentes tipologias agrícolas regionais (pequenos, médios e grandes produtores), valorizando suas potencialidades e complementaridades para garantir a segurança alimentar, desenvolver mercados de insumos regionais e fortalecer a economia local.”

Principais ações

- Identificar demandas e potencialidades para promover sinergias entre diferentes perfis produtivos.
- Estabelecer trocas de conhecimento sobre práticas regenerativas, respeitando as especificidades de cada agricultor.
- Promover maior autonomia na oferta de alimentos regionais, reduzindo a dependência de suprimentos externos.
- Incentivar a produção regional de insumos e a complementariedade produtiva, fortalecendo as cadeias econômicas locais.

Resultados esperados

- Maior eficiência e autonomia da agricultura regional.

- Capacidade ampliada de enfrentar adversidades econômicas e climáticas.
- Redução de conflitos e construção de parcerias colaborativas entre diferentes perfis produtivos.